

# 北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年      月      日

第 1 页

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |       |   |       |       |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---|-------|-------|--|
| 课题       | 实际问题与一元一次方程二                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |       |   | 课型    | 应用建模课 |  |
| 章（单元）总课时 | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 本课题课时 | 2 | 本节课是第 | 2 课时  |  |
| 教学目标     | 说出并解释用方程进行推理判断，使用本节规范术语表达。<br>按规范步骤完成方程模型解决实际问题，并说明关键依据。<br>判断并订正与“用方程进行方案比较和不可能性判断”有关的常见错误。<br>在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。                                                                                                                                                                                     |  |       |   |       |       |  |
| 教学重点     | 方程模型解决实际问题；解的实际意义检验                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |       |   |       |       |  |
| 教学难点     | 用方程进行方案比较和不可能性判断                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |       |   |       |       |  |
| 教学方法     | 情境分析；数量关系建模；检验解释                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |       |   |       |       |  |
| 教学手段     | PPT；黑板；反馈卡；步骤卡                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |       |   |       |       |  |
| 板书设计     | 实际问题与一元一次方程二<br>1. 核心：明确变化量与总量，用表格表示各方案，列出相等关系并结合实际范围解释解。<br>2. 方法：建立两种表达式、求临界值、比较临界值两侧、解释实际意义。<br>3. 例题：方案 A 月费 20 元、每分钟 0.1 元；方案 B 月费 35 元、每分钟 0.05 元，通话多少分钟费用相同？答： $20 + 0.1x = 35 + 0.05x$ ， $0.05x = 15$ ， $x = 300$ 。<br>4. 易错：错解：求得比赛胜场数为 6.5 后直接作答。纠正：错误；场数应为整数，应检查列式或条件。<br>5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。 |  |       |   |       |       |  |

| 教师教学活动设计         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 学生活动                                                                                                                                              | 估时   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 教<br>学<br>过<br>程 | <p><b>问题情境</b></p> <p><b>问题：</b>两种计费方案何时费用相同，何时一种更合算？ <b>组织：</b>出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 <b>说明：</b>分别用未知量表示两种费用，先列方程求临界值，再代入临界值两侧的数据比较。 <b>纠错：</b>若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 <b>归纳：</b>把情境中的信息转化为数学对象和关系。 <b>意图：</b>用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>活动：</b>独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。</p> <p><b>预期：</b>分别用未知量表示两种费用，先列方程求临界值，再代入临界值两侧的数据比较。</p>                                                       | 5 分钟 |
|                  | <p><b>数量关系</b></p> <p><b>问题：</b>方案比较和积分问题怎样建模？ <b>组织：</b>组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 <b>说明：</b>明确变化量与总量，用表格表示各方案，列出相等关系并结合实际范围解释解。 <b>例题：</b>基础例题：方案 A 月费 20 元、每分钟 0.1 元；方案 B 月费 35 元、每分钟 0.05 元，通话多少分钟费用相同？规范解答：<math>20 + 0.1x = 35 + 0.05x</math>，<math>0.05x = 15</math>，<math>x = 300</math>。 <b>对应练习：</b>即时练习：比较通话 200 分钟时两方案费用。答案：A 为 40 元，B 为 45 元，A 合算。 <b>纠错：</b>用反例检查是否真正满足条件，提醒按“建立两种表达式、求临界值、比较临界值两侧、解释实际意义”说明。 <b>归纳：</b>建立两种表达式、求临界值、比较临界值两侧、解释实际意义 <b>意图：</b>让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。</p>                                              | <p><b>活动：</b>在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。</p> <p><b>预期：</b>明确变化量与总量，用表格表示各方案，列出相等关系并结合实际范围解释解。</p>                                                   | 7 分钟 |
|                  | <p><b>模型求解</b></p> <p><b>问题：</b>解答“某比赛胜一场得 3 分、负一场得 1 分，共赛 10 场得 24 分，胜几场？”前应先确定什么？ <b>组织：</b>教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 <b>说明：</b>规范解答：设胜 <math>x</math> 场，<math>3x + (10 - x) = 24</math>，得 <math>x = 7</math>。 <b>例题：</b>变式例题：某比赛胜一场得 3 分、负一场得 1 分，共赛 10 场得 24 分，胜几场？解答：设胜 <math>x</math> 场，<math>3x + (10 - x) = 24</math>，得 <math>x = 7</math>。 <b>对应练习：</b>对应练习：胜 6 场负 4 场共得多少分？答案：<math>3 \times 6 + 4 = 22</math> 分。 <b>纠错：</b>若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 <b>归纳：</b>解题流程：建立两种表达式、求临界值、比较临界值两侧、解释实际意义。 <b>意图：</b>用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。</p> | <p><b>活动：</b>先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。</p> <p><b>预期：</b>能得到设胜 <math>x</math> 场，<math>3x + (10 - x) = 24</math>，得 <math>x = 7</math>，并说出关键依据。</p> | 8 分钟 |

| 教师教学活动设计         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 学生活动                                                                                                             | 估时   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 教<br>学<br>过<br>程 | <p><b>变式解释</b></p> <p><b>问题：</b>租车方案 A 固定 50 元加每千米 2 元，B 固定 20 元加每千米 3 元，多少千米费用相同？ <b>组织：</b>要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 <b>说明：</b><math>50 + 2x = 20 + 3x</math>, <math>x = 30</math> km。 <b>例题：</b>应用例题：租车方案 A 固定 50 元加每千米 2 元，B 固定 20 元加每千米 3 元，多少千米费用相同？ <b>解答：</b><math>50 + 2x = 20 + 3x</math>, <math>x = 30</math> km。 <b>对应练习：</b>即时变式：方程解超出实际范围时怎样处理？ <b>答案：</b>说明模型或条件不适用，不能直接作为实际答案。 <b>纠错：</b>若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 <b>归纳：</b>先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 <b>意图：</b>把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。</p>                                      | <p><b>活动：</b>独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。</p> <p><b>预期：</b><math>50 + 2x = 20 + 3x</math>, <math>x = 30</math> km。</p> | 6 分钟 |
|                  | <p><b>错误诊断</b></p> <p><b>问题：</b>错解：求得比赛胜场数为 6.5 后直接作答。 <b>组织：</b>展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 <b>说明：</b>错误；场数应为整数，应检查列式或条件。 <b>例题：</b>易错辨析：错解：求得比赛胜场数为 6.5 后直接作答。 <b>对应练习：</b>纠错要求：写出第一处错误，并按“建立两种表达式、求临界值、比较临界值两侧、解释实际意义”重做。 <b>参考：</b>错误；场数应为整数，应检查列式或条件。 <b>纠错：</b>不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 <b>归纳：</b>纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。 <b>意图：</b>利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。</p>                                                                                                                                                                      | <p><b>活动：</b>独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。</p> <p><b>预期：</b>错误；场数应为整数，应检查列式或条件。</p>                                | 5 分钟 |
|                  | <p><b>方案迁移</b></p> <p><b>问题：</b>三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ <b>组织：</b>组织限时题组：比较通话 200 分钟时两方案费用。胜 6 场负 4 场共得多少分？方程解超出实际范围时怎样处理？；完成后按答案自查。 <b>说明：</b>答案：A 为 40 元，B 为 45 元，A 合算。<math>3 \times 6 + 4 = 22</math> 分。说明模型或条件不适用，不能直接作为实际答案。 <b>对应练习：</b>机动题：方案 A 月费 20 元、每分钟 0.1 元；方案 B 月费 35 元、每分钟 0.05 元，通话多少分钟费用相同？学有余力者换一种方法说明；答案要点：<math>20 + 0.1x = 35 + 0.05x</math>, <math>0.05x = 15</math>, <math>x = 300</math>。 <b>纠错：</b>正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 <b>归纳：</b>建立两种表达式、求临界值、比较临界值两侧、解释实际意义 <b>意图：</b>集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。</p> | <p><b>活动：</b>限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。</p> <p><b>预期：</b>能够依据“建立两种表达式、求临界值、比较临界值两侧、解释实际意义”完成题组并说清错因。</p>       | 4 分钟 |

| 教师教学活动设计         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 学生活动                                                                                                              | 估时   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 教<br>学<br>过<br>程 | <p><b>当堂检测</b></p> <p><b>问题：</b>四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ <b>组织：</b>投放 10 分反馈卡：2 分，方案比较和积分问题怎样建模？2 分，胜 6 场负 4 场共得多少分？2 分，错解：求得比赛胜场数为 6.5 后直接作答。4 分，租车方案 A 固定 50 元加每千米 2 元，B 固定 20 元加每千米 3 元，多少千米费用相同？ <b>说明：</b>参考答案：明确变化量与总量，用表格表示各方案，列出相等关系并结合实际范围解释解。<math>3 \times 6 + 4 = 22</math> 分。错误：场数应为整数，应检查列式或条件。<math>50 + 2x = 20 + 3x</math>, <math>x = 30</math> km。 <b>纠错：</b>公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 <b>归纳：</b>达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 <b>意图：</b>用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。</p> <p><b>回顾总结与作业</b></p> <p><b>问题：</b>本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ <b>组织：</b>请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 <b>说明：</b>A 组：比较通话 200 分钟时两方案费用。胜 6 场负 4 场共得多少分？方程解超出实际范围时怎样处理？错解：求得比赛胜场数为 6.5 后直接作答。；答案：A 为 40 元，B 为 45 元，A 合算。<math>3 \times 6 + 4 = 22</math> 分。说明模型或条件不适用，不能直接作为实际答案。错误：场数应为整数，应检查列式或条件。。B 组：某比赛胜一场得 3 分、负一场得 1 分，共赛 10 场得 24 分，胜几场？租车方案 A 固定 50 元加每千米 2 元，B 固定 20 元加每千米 3 元，多少千米费用相同？；答案要点：设胜 <math>x</math> 场，<math>3x + (10 - x) = 24</math>，得 <math>x = 7</math>。<math>50 + 2x = 20 + 3x</math>, <math>x = 30</math> km。C 组选做：围绕“实际问题与一元一次方程二”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 <b>纠错：</b>作业答案</p> | <p><b>活动：</b>独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。</p> <p><b>预期：</b>能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。</p>                          | 6 分钟 |
|                  | <p>必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。</p> <p><b>归纳：</b>核心方法：建立两种表达式、求临界值、比较临界值两侧、解释实际意义。课后反思区域由任课教师课后填写。 <b>意图：</b>由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>活动：</b>说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。</p> <p><b>预期：</b>能用“建立两种表达式、求临界值、比较临界值两侧、解释实际意义”概括本节方法，并知道如何自查。</p> | 4 分钟 |
| 课<br>后<br>反<br>思 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |      |